

ATIVIDADES PRÁTICAS | JAVA

Engenharia de Software — Exercícios 11 e 12

Menus com while, switch, Scanner, for e vetores.

Nome: _____ Turma: _____

Exercício 11 — Sistema de notas

Crie um programa que cadastre as notas de até **10 alunos** e mantenha um menu aberto até a opção 0. Use um vetor **double[] notas** e uma variável **quantidade**.

- 1 - Cadastrar notas
- 2 - Listar notas
- 3 - Calcular média
- 4 - Maior e menor nota
- 5 - Consultar nota por número
- 0 - Sair

1 — Cadastrar: pergunte quantos alunos (1 a 10), leia cada nota (0 a 10) e salve no vetor. **2 — Listar:** mostre somente as notas cadastradas. **3 — Média:** some as notas e divida pela quantidade. **4 — Maior e menor:** percorra as notas para encontrar os extremos. **5 — Consultar:** peça o número do aluno e mostre a nota. **0 — Sair:** encerre o programa.

Regras: após cada ação, volte ao menu. Antes de calcular ou consultar, verifique se existem notas. Informe quando a opção ou o número do aluno for inválido.

Dicas: use **while (opcao != 0)** para repetir o menu; use **switch** para escolher a ação; use **for (int i = 0; i < quantidade; i++)** para percorrer o vetor. O aluno 1 está em **notas[0]**.

Desafio opcional: adicionar uma opção para alterar a nota de um aluno.

Exercício 12 — Estoque da Game Store

Uma loja quer controlar até **5 jogos**. Crie um programa simples que permita cadastrar jogos, ver o estoque, vender e repor unidades. O menu deve continuar aparecendo até o usuário digitar 0.

```
1 - Cadastrar jogo
2 - Listar estoque
3 - Vender jogo
4 - Repor estoque
5 - Consultar jogo
6 - Ver total de unidades
0 - Sair
```

Estrutura: utilize dois vetores e um contador de jogos cadastrados.

```
String[] jogos = new String[5]; int[] estoque = new int[5]; int cadastrados = 0;
```

O que cada opção deve fazer

1 — Cadastrar jogo: Peça o nome do jogo e a quantidade inicial (zero ou maior). Guarde os dois dados na mesma posição dos vetores e aumente **ca cadastrados** em 1. Se já houver 5 jogos, mostre “Estoque cheio”.

2 — Listar estoque: Use um **for** para mostrar o número, o nome e a quantidade de cada jogo cadastrado. Exemplo: “1 - Minecraft: 10 unidades”. Se não houver jogos, avise.

3 — Vender jogo: Mostre os jogos numerados. Peça o número do jogo e quantas unidades o cliente quer comprar. Se a quantidade for positiva e houver unidades suficientes, **subtraia** do estoque e mostre o saldo. Caso contrário, informe “Estoque insuficiente” ou “Escolha inválida”.

4 — Repor estoque: Mostre os jogos numerados. Peça o número do jogo e quantas unidades chegaram. Se a quantidade for positiva, **some** ao estoque e mostre o novo saldo.

5 — Consultar jogo: Peça o **número do jogo** (como aparece na listagem). Mostre seu nome e quantidade. Se o número não existir, informe “Jogo não encontrado”.

6 — Ver total de unidades: Percorra o vetor de estoque, **some** as quantidades de todos os jogos e mostre o total de unidades disponíveis na loja.

0 — Sair: Mostre uma mensagem de despedida e termine o programa.

Exemplo de venda

```
1 - Minecraft: 10 unidades
2 - FIFA: 5 unidades
Escolha o jogo: 2
Quantidade para vender: 3
Venda realizada! FIFA agora tem 2 unidades.
```

Dica 1: use **ca cadastrados** para saber quantas posições estão ocupadas. Um jogo exibido como número 1 está na posição 0 do vetor.

Dica 2: antes de vender ou repor, valide se o número escolhido está entre 1 e **ca cadastrados**. Para acessar o vetor, use **numero - 1**.

Dica 3: para vender, faça uma subtração; para repor, uma soma. Use um **for** apenas quando precisar percorrer todos os jogos.

Checklist: o menu volta após cada operação? A listagem mostra só os jogos cadastrados? Uma venda nunca deixa o estoque negativo? A opção 0 encerra o programa?